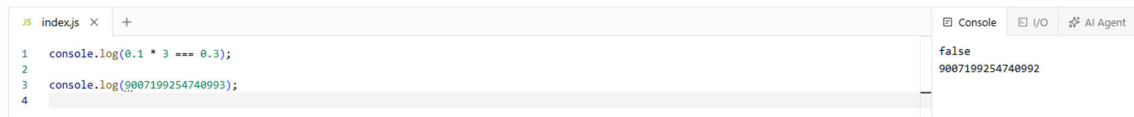


Paradigma de Linguagem de Programação – PLP

Exercício Aula 6

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) o problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

1 · JavaScript



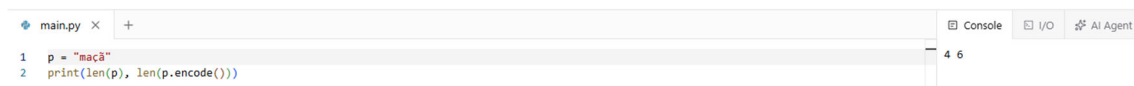
```
1 console.log(0.1 * 3 === 0.3);
2
3 console.log(9007199254740993);
4
```

Console: false, 9007199254740992

a) False e 9007199254740992

b) Nunca, o programa não está errado, porém a representação numérica mostra resultados errados

2 · Python



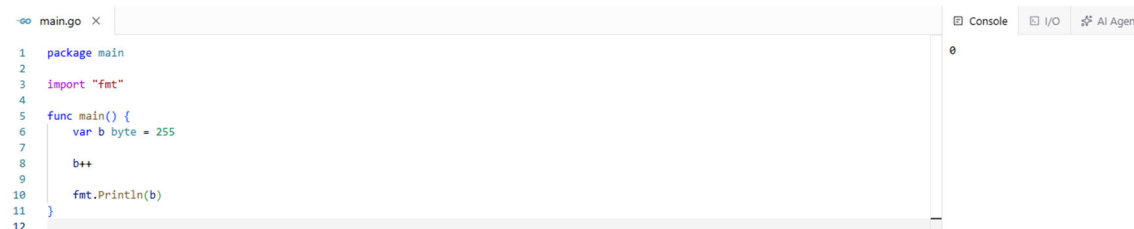
```
1 p = "maçã"
2 print(len(p), len(p.encode()))
```

Console: 4 6

a) 4 e 6

b) Nunca, pois no UTF-8 (ç e ã) valem por dois caracteres

3 · Go



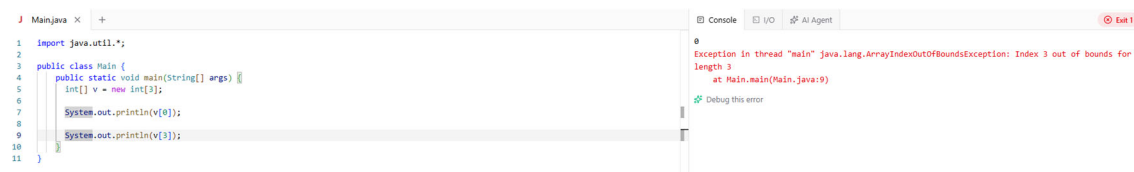
```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var b byte = 255
7
8     b++
9
10    fmt.Println(b)
11 }
12
```

Console: 0

a) 0

b) Nunca, pois byte é alias para 255 caracteres no uin8, quando incrementa faz 255 + 1 = voltando a 0

4 · Java



```
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         int[] v = new int[3];
6
7         System.out.println(v[0]);
8
9         System.out.println(v[3]);
10    }
11 }
```

Console: Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 3
at Main.main(Main.java:9)

a) 0 e java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException

b) Execução, pois os índices validos no v[3] são 0, 1, 2. Sendo assim 3 não existe

5 · Rust

```
1 fn main() {
2     let s = String::from("oi");
3
4     let t = s;
5
6     println!("{}", s, t);
7 }
```

```
error[E0382]: borrow of moved value: 's'
--> HelloWorld.rs:6:23
   |
2  |     let s = String::from("oi");
   |         - move occurs because 's' has type 'String', which does not implement the 'Copy' trait
3  |
4  |     let t = s;
   |         - value moved here
5  |
6  |     println!("{}", s, t);
   |                  ^ value borrowed here after move
   |
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
   |
4  |     let t = s.clone();
   |         ++++++
   |
error: aborting due to 1 previous error

For more information about this error, try 'rustc --explain E0382'.
Debug this error
```

a) Não executa

b) Compilação, em (let t = s). O compilador acusa o uso de uma var movida, já que, a String é movida de s para t, portanto s não pode mais ser usado

6 · C

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     union { int i; float f; } u;
5
6     u.f = 1.0f;
7
8     printf("%d\n", u.i);
9 }
```

```
1065353216
```

a) 1065353216

b) Nunca, porem o resultado não é portátil, já que, muitas maquinas não consideram o número da saída como uma saída garantida e portátil do programa.